TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE 13
LE CERCLE : PÉRIMÈTRE ET AIRE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Formules. Périmètre d'un cercle de rayon r : $P = 2 \times \pi \times r$ (ou $\pi \times d$). Aire d'un disque : $\mathscr{A} = \pi \times r \times r$.

Exercice 1 : Périmètres

Calculer le périmètre de chaque cercle (prendre $\pi = 3{,}14$) :

a) rayon 5 cm ; b) diamètre 12 cm ; c) rayon 2,5 m.

Exercice 2 : Aires

Calculer l'aire de chaque disque (prendre $\pi = 3{,}14$) :

a) rayon 10 cm ; b) rayon 3 cm ; c) diamètre 8 m.

Exercice 3 : Retrouver le rayon

On prend $\pi = 3$.

1) Un cercle a un périmètre de 24 cm. Calculer son diamètre et son rayon.

2) Un disque a une aire de 108 m^2. Calculer son rayon et son diamètre.

Exercice 4 : La couronne

1) Tracer deux cercles de même centre O : $(\mathscr{C})$ de rayon 3 cm et $(\mathscr{C}')$ de rayon 5 cm. Quelle est leur position relative ?

2) Calculer l'aire de chacun des deux disques ($\pi = 3{,}14$).

3) En déduire l'aire de la couronne comprise entre les deux cercles.

Exercice 5 : La roue de vélo

Une roue de vélo a un diamètre de 70 cm.

1) Calculer la distance parcourue quand la roue fait un tour ($\pi = 3{,}14$).

2) Quelle distance, en mètres, parcourt le vélo quand la roue fait 1 000 tours ?

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Trois cercles**

1) Placer trois points I, E et O alignés dans cet ordre sur une droite tels que $IE = 5$ cm et $EO = 4$ cm. Calculer IO.

2) Construire les cercles $\mathscr{C}_1(I\,;3\text{ cm})$, $\mathscr{C}_2(E\,;2\text{ cm})$ et $\mathscr{C}_3(\text{O}\,;6\text{ cm})$.

3) Donner, en justifiant, la position relative de : $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$; $\mathscr{C}_2$ et $\mathscr{C}_3$; $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_3$.

LN_EDUCATION